



卒業論文

VR 空間における音源の空間的配置が 音程識別学習に与える影響

早稲田大学基幹理工学部
情報理工学科

内藤 光志

学籍番号	1W222257-8
提出	2026 年 1 月 24 日
指導教授	中島 達夫

The Effect of Spatial Sound Source Placement on Pitch Interval Identification in VR Environments

Koji Naito

Thesis submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of
Bachelor in Computer Science

Student ID	1W222257-8
Submission Date	2026年 1月 24日
Supervisor	Professor Tatsuo Nakajima

Department of Computer Science and Engineering
School of Fundamental Science and Engineering
Waseda University



概要

聴音トレーニングとは、聴覚を用いて音程やリズム等の音楽的要素を識別するトレーニングで、こうしたトレーニングによる音程認識能力の習得は音楽教育の基盤である。これまで、本訓練は指導者に依存していたが、近年ではソフトウェアによる独習へと移行してきており、Virtual Reality (VR) 技術を用いた多感覚的アプローチが注目されている。特に、VR 特有の空間音響は音程認識の新たな手がかりとなり、従来の学習環境よりも高い学習効果をもたらす可能性が示唆されている。さらに、既存の平面的なディスプレイを用いた学習では、視覚と聴覚の連携は限定的であり、実空間での音源定位や身体性を伴う知覚体験は提供されていない。そこで本研究では、人間が持つ音高の変化を空間的な「高さ」や「配置」として認知する特性を活用し、VR 空間において音源を立体的に配置することで、この空間認知能力を聴音学習に直接的に利用するアプローチに注目した。これにより、単なる知識の習得を超え、音程を直感的かつ身体的に捉える新たな認知スキームの獲得につながると考えられる。

そこで、本研究では、VR 空間内で音源を立体的に配置することで学習者に与える影響を明らかにすることを目的とし、VR 技術を適用した聴音トレーニングの音源配置の違いについて検討を行った。具体的には、既存手法である平面的インターフェースに対応した前方半円状に音源を配置するシステムと、新たに提案する音の高さを空間的距離や方位に拡張させた円状配置システムといった2つのシステム間で、NASA-TLX による作業負荷やテスト時間、正答率を比較検証した。

目次

概要	3
Abstract	4
第 1 章 序論	8
1.1 背景	8
1.2 研究目的	9
1.3 論文構成	9
第 2 章 関連研究	11
2.1 ウェーバーの法則に基づく感覚刺激	11
2.2 視聴覚刺激と音の高さ	11
2.3 VR と聴音トレーニング	12
第 3 章 設計	13
3.1 システムの概要	13
3.2 使用機材	13
3.3 システムの設計実装	14
3.3.1 前方円状配置システム	14
3.3.2 円状配置システム	15
3.3.3 システムの共通機能	16
第 4 章 実験	17
4.1 実験参加者	17
4.2 実験手順	17
4.3 評価手法	18
4.3.1 定量評価	18
4.3.2 定性評価	18

第 5 章	結果	20
5.1	定量評価の結果	20
5.2	定性評価の結果	22
5.2.1	NASA-TLX の結果	22
5.2.2	システムに関するアンケート結果	22
第 6 章	考察	29
第 7 章	結論	30
7.1	結論	30
7.2	将来課題	30
参考文献		31
謝辞		33
付録		34

図目次

3.1	実験で使用した HMD とコントローラ	14
3.2	前方半円状配置	14
3.3	上から見た円状配置	15
3.4	横から見た円状配置	15
5.1	Q1-1 によるアンケート結果	23
5.2	Q1-2 によるアンケート結果	23
5.3	Q2 によるアンケート結果	24

表目次

4.1	システムに関するアンケート	19
4.2	実験終了後アンケート	19
5.1	各データにおける平均値と中央値（全体）	20
5.2	各データにおける平均値と中央値（音楽経験者）	21
5.3	各データにおける平均値と中央値（非音楽経験者）	21
5.4	ウィルコクソンの符号順位検定（p 値）	22
5.5	NASA-TLX の平均値と不偏標準偏差	22
5.6	Q1-3 のアンケート結果	25
5.7	Q2-2 のアンケート結果	26
5.8	Q2-4 のアンケート結果	27
5.9	Q2-5 のアンケート結果	28

第 1 章

序論

1.1 背景

聴音トレーニング (Ear Training) とは、聴覚を用いて音高、音程、旋律、和音、リズムといった音楽的要素を識別する技術を習得するための訓練である。これは音楽家の育成において極めて重要な役割を果たしており、その最終的な到達点は、聴覚のみを用いて音楽を正確に表現し、伝達する「インナーヒアリング」の獲得にある [1]。この文献で、多様な形態が提案されているが、こうした聴覚能力の獲得における基礎は旋律の認識であり、そのためには構成音間の「音程」を区別し認識する能力を重要視している。したがって、音程認識能力の向上は、音楽学習者が優れたインナーヒアリングを獲得するための最も基礎的な手段であるといえる。

従来、聴音トレーニングは指導者やパートナーがピアノ等で課題を演奏し、学習者の回答を評価するという人的リソースに依存した形式で行われてきた。しかし、計算機技術の発展に伴い、様々な訓練用ソフトウェアが開発されている。その歴史は古く、1970 年代半ばには PLATO メインフレーム上で動作する「G.U.I.D.O.」*1 が開発され、大学の音楽学生向けに音程・旋律・和音等の認識指導が行われた。また、1996 年にリリースされた「EarMaster」*2 は、現在でも広く利用されている代表的なソフトウェアであり、音程比較からリズム認識まで多岐にわたるトレーニング機能を提供している。これらはスタンドアロン、Web ブラウザ、モバイルデバイスなど多様なプラットフォームで利用可能であり、独習の機会を広げている。

さらに、近年急速に普及している Virtual Reality (VR) 技術は、視覚、聴覚、触覚を含む多感覚入力を統合した仮想環境 (Virtual Environments) を提供する技術である。Serafin らによりこうした VR および AR (拡張現実) の技術とソフ

*1 <https://www.learntechlib.org/p/168759/>

*2 <https://www.earmaster.jp/>

トウェアについて音楽教育分野に関する包括的なレビューが行われている [2]。また現在 VR での音楽教育分野における研究として特定の楽器における楽器支援 [3] や、既存の音楽レッスンによる拡張 [4] が挙げられ、本研究は後者に位置づけられる。こうした研究が VR を扱う利点として高価な機器の準備や教師不足が挙げられている。また VR は既存のウェブアプリケーションよりも空間的要素を高めることができ、音楽学習者が楽器の演奏や視聴における近しい体験が提供できる利点もある。また現在の聴音トレーニングにおけるインターフェースの多くはピアノの鍵盤のような「水平・平面的な配置」に依存している。Pederson らは VR での聴音トレーニングにおいて、ステレオ音響を音程認識の手がかりとして影響を与えていることが示唆されている [5]。これはステレオ音響が VR 技術での学習において有益である可能性について期待できる。従来の平面的なインターフェースに対し、音のピッチ（高低）は空間的な高低に対して結びついていることが示されており [6]、VR 空間であれば、物理的な制約を受けずに、この「音の高さ」と「空間的な高さ」を一致させた立体的な音源配置が可能である。

そこで本研究では、VR 技術を用いた聴音トレーニングについて、既存手法 [5, 7] である平面的インターフェースを模した前方半円状配置と、音程の周波数を空間の距離に対応させた円状配置したシステムにおける聴音トレーニングを比較検討することで、音楽教育分野のさらなる発展に向けた可能性を模索する。

1.2 研究目的

本研究の目的は、VR 空間内の聴音トレーニングにおいて、音源を立体的に配置することが学習者の音程認識に与える影響を明らかにすることである。平面的なインターフェースとして前方半円状配置と、音程の周波数に基づく音源の高さの調整を行った円状配置の 2 つのシステムを用いた。18 名を実験参加者とし、それぞれの音楽経験を考慮した上での、2 つの音が順になり「ピッチインターバル（音程識別）を聞き分けるテストを行い、さらなる評価を行っている。本研究の成果は、将来的な VR 音楽教育システムの設計において、更なる発展に寄与することを目指す。

1.3 論文構成

本論文の構成は以下の通りである。

第 1 章 序論

本研究の背景および研究目的について述べる.

第2章 関連研究

本研究に関連する研究について述べる.

第3章 設計

実験に使用したゲームの設計について述べる.

第4章 実験

実施した評価実験について述べる.

第5章 結果

評価実験にて得られた結果について示す.

第6章 考察

結果に基づいた考察を述べる.

第7章 結論

本研究の結論と将来課題について述べる.

第 2 章

関連研究

2.1 ウェーバーの法則に基づく感覚刺激

ウェーバーの法則 [8] によると，刺激強度の変化に気づくために必要な最小の変化量（弁別閾）は，元の刺激強度に比例する．

$$\frac{\Delta I}{I} = k \quad (2.1)$$

ここで， I は基礎となる刺激の強さ， ΔI は識別可能な最小の刺激変化量（丁度可知差異）， k は定数（ウェーバー比）である．一般に人間の感覚受容器における刺激受容応答は，物理的な刺激強度の対数に比例して知覚される特性（フェヒナーの法則）を持つが，これはウェーバーの法則を基礎としている．

Wald らは，ターゲットとの距離に応じて VR コントローラの振動強度を変化させることで，特別な訓練なしでも 30 度未満の精度で位置特定が可能であることを示した [9]．彼らの研究では，振動強度の決定には，ウェーバーの法則に基づき，距離に対して指数関数的に減衰するモデルを採用している．

以上の知見を踏まえ，本研究ではウェーバーの法則に基づき，コントローラの位置と音源オブジェクトとの距離に応じて，振動強度を動的に調整するシステムを設計した．

2.2 視聴覚刺激と音の高さ

Miller らの研究では，視覚と聴覚の二感覚的な手がかりが利用可能な場合，対象の検出，識別，位置特定がより迅速かつ確実に行われることが示されている [10]．この知見に基づけば，音楽教育においても，聴覚情報と視覚情報を空間的に統合することで，学習効果を向上させられる可能性がある．

具体的には、視覚刺激と音程の関連性に関して、空間的に高い位置にある対象に対して高い音を、低い位置にある対象に対して低い音を対応させた場合に反応速度が向上する現象は、Spatial-Musical Association of Response Codes (SMARC) 効果として知られている [6]. これは、音高が空間的な位置情報として表象され、垂直方向への空間マッピングが存在することを示唆している.

また、聴覚刺激に関して、Pedersen らは VR 空間におけるステレオ音響を利用した聴音トレーニングを実施し、空間認識が音楽経験者の音程認識に影響を与えることを明らかにした [5]. 彼らの実験では、モノラル音源と比較してステレオ音源を使用した条件において、音楽経験者の音程識別テストの得点が有意に高かったことから、音楽経験者におけるステレオ音源を用いたトレーニングの有効性が示されている.

2.3 VR と聴音トレーニング

1.1 で述べたように、音楽学習者が目指すべきはインナーヒアリングの獲得であり、音程認識能力の向上が最も基礎的な手段である [1]. この手段を満たすために、多くの研究で用いられているのがピッチインターバルである [5, 7].

本研究における聴音トレーニングでは、「ピッチインターバル (音程識別)」を採用する. McClaskey らは、ピッチインターバルを用いたテストにより、音程識別能力には聴音トレーニングを受けた音楽経験者と受けていない音楽経験者では前者の方がスコアが高い傾向があった. この結果から、音程認識には聴音トレーニングのような特別な訓練を必要とする可能性を示唆しており、その習得には一定の訓練が必要であると述べている [11].

また、音楽教育ソフトウェア「EarMaster」に搭載されている「Pitch Interval」は、2 音間のピッチ距離を識別させるための基礎訓練項目である. 音程は旋律 (メロディ) を理解するための最小の構成単位であり、和音の響きを決定づける要素でもある.

第 3 章

設計

3.1 システムの概要

本システムは、VR 環境を活用し、仮想音源の音高（ピッチ）と空間的な位置関係を結びつけることで、聴覚と空間認識能力の向上を目指す VR 学習支援アプリケーションである。本研究では、12 個の仮想音源（球体）を、視覚情報が集中する前方半円状に配置する「前方半円状配置」と、全方位に音源を配置する「円状配置」の 2 パターンを実装した。音源には、ピッチ識別が容易なピアノ音を採用しており [5]、これによりユーザは空間的な位置と特定のピッチとの対応関係を正確かつ効率的に習得することが期待される。また Unity の「Meta XR Audio SDK」を導入することでステレオ音響を実装した。

3.2 使用機材

本システムはヘッドマウントディスプレイ（HMD）により視覚、聴覚刺激を提示し、コントローラによる触覚刺激を利用する。HMD には Meta Quest 2、コントローラには Meta Quest 2 のコントローラを用いた。また、アプリケーションの開発環境には Unity 6 を使用した。使用した HMD およびコントローラを図 3.1 に示す。

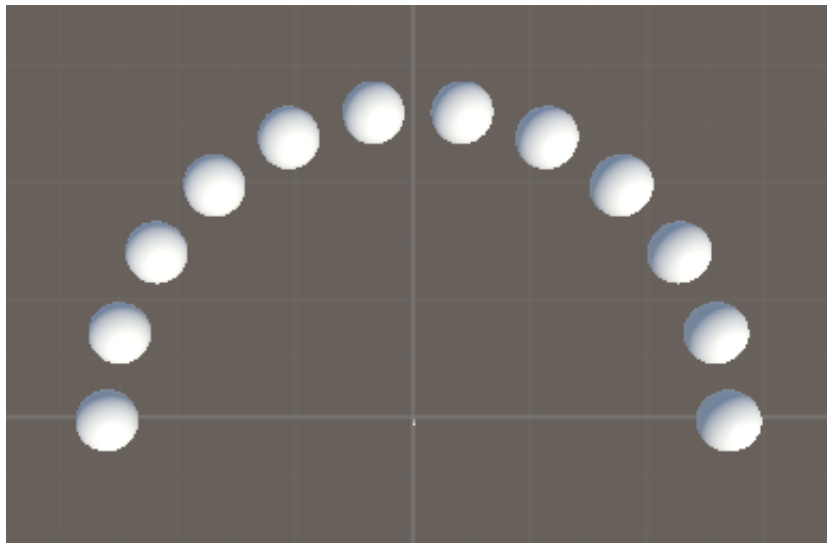


図 3.1 実験で使用した HMD とコントローラ

3.3 システムの設計実装

3.3.1 前方円状配置システム

本研究で開発した「前方円状配置」システムの概要図を図 3.2 に示す.

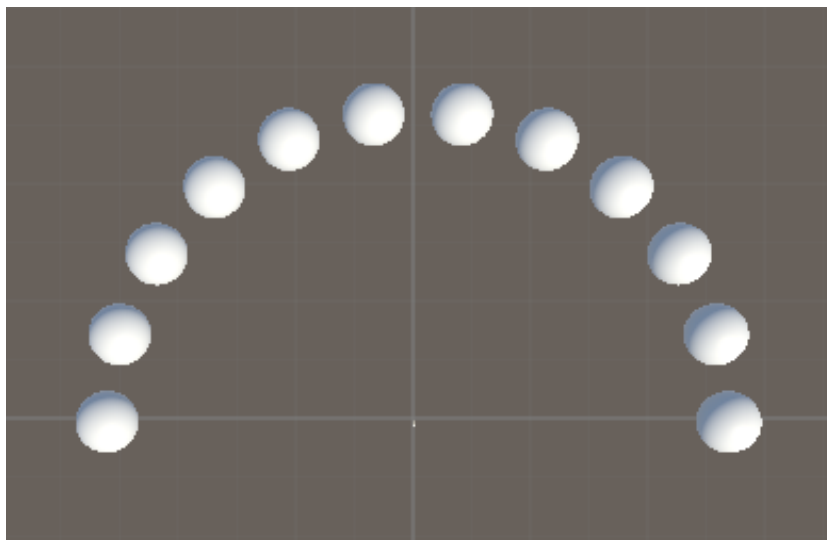


図 3.2 前方半円状配置

前方半円状配置の空間は、既存の音感トレーニングシステムを模した条件である。ユーザの前方を中心とした半円周上（水平角 -90 度 $\sim +90$ 度）に、12 個の音源を等間隔に配置した。隣接する音源同士の角度間隔は約 15 度であり、音源密

度が高い状態となっている．なお，音源の高さ（Y 軸座標）については，全ての音源をユーザの耳の高さ（ $Y = 0$ ）で一定とした．

3.3.2 円状配置システム

次に，本研究で提案する「円状配置」システムの概要図を図 3.3 および図 3.4 に示す．

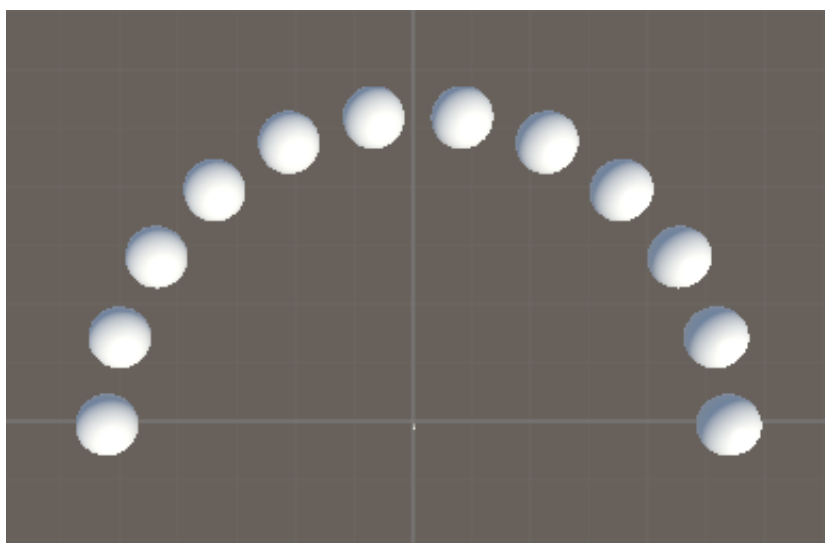


図 3.3 上から見た円状配置

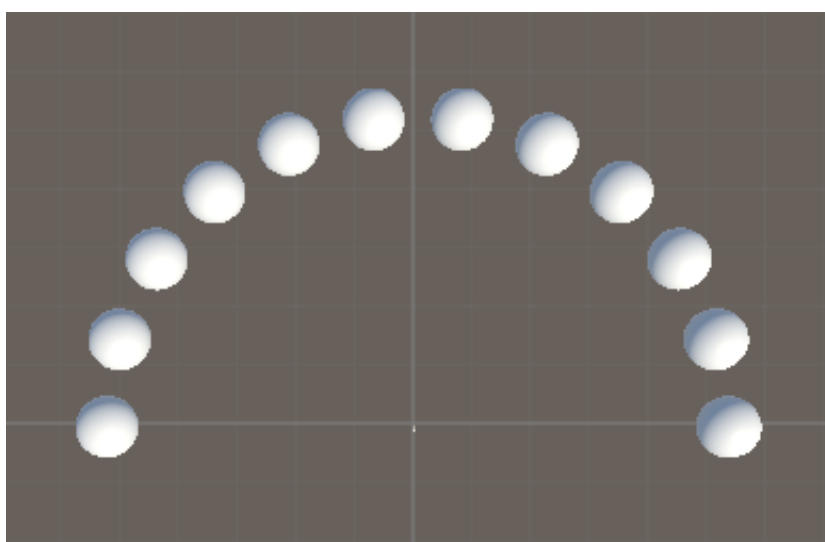


図 3.4 横から見た円状配置

図 3.3，図 3.4 で示した円状配置は，本研究で提案する全周囲を活用した条件で

ある．C3 から B3 までの全 12 音（半音階）を配置対象とし，各音源オブジェクトはユーザを中心として等距離・等間隔に配置される．音源の高さ（Y 軸座標）については，音高の上昇に伴って螺旋状に上昇する配置を採用した．この際，音源間の距離設定には音階ごとの周波数比を用い，以下の式を適用した．

$$d = d_0 \times \frac{f}{f_0} \quad (3.1)$$

ここで， d は中心から対象音源までの距離， d_0 は中心から基準音までの距離， f は対象音源の周波数， f_0 は基準音の周波数である．また，周波数は以下の式で平均律に基づく音程に割り当てることができる．

$$f = f_0 \times \sqrt[12]{2^n} \quad (3.2)$$

ここで， n は基準音からの半音数， f は基準音から n 半音上の音の周波数， f_0 は基準音の周波数である．この式に従い，周波数の物理的な変化（Hz の増加）をそのまま空間的な距離の比率として変換を行っている．

3.3.3 システムの共通機能

3.3.1 および 3.3.2 で述べた 2 つのシステムに共通する機能について説明する．本システムには Training Mode と Test Mode の 2 つのモードが存在する．Training Mode では，ユーザが任意の音源オブジェクトをコントローラで選択することで，対応する音高の音が再生される．これにより，ユーザは各音源の位置と音高の対応関係を自由に確認できる．一方，Test Mode では，ピッチインターバルを Training Mode で確認している音源の配置にしたがい，ユーザはその位置に対応する音源オブジェクトをコントローラで選択することで回答を行う．問題数は全部で 24 問あり，正解・不正解のフィードバックはユーザが回答した瞬間に UI として表示されるように設計した，ユーザはすべての問題を回答すると，正答率が表示される．また両モードともに，オブジェクトにコントローラのレイを合わせたときに，コントローラの振動機能を用いて触覚フィードバックを提供する．ユーザが選択した音源オブジェクトに近いほど振動強度が増加し，遠くなるほど減少する仕組みとなっている．

第 4 章

実験

本章では、本研究にて実施した実験の方法について述べる。

4.1 実験参加者

実験参加者は合計 18 名（男性 11 名，女性 7 名）で，年齢は 21 歳から 26 歳（平均年齢 22.7 歳，標準偏差 1.37）であった．全ての参加者は聴力および視力（矯正視力含む）に異常がないことを自己申告により確認し，実験の目的および手順，安全性のリスク（VR 酔い等）について十分な説明を受けた上で，同意を得て実験に参加した．実験結果に影響を与える可能性のある個人の属性として，音楽経験および VR デバイスの使用経験について事前アンケートを実施した．音楽経験に関しては，「楽器演奏経験が 3 年以上ある」と回答した経験者が 9 名，「半年未満（または経験なし）」と回答した未経験者が 9 名となり，両群が同数となるよう構成された．また，相対音感トレーニングの専門的な受講経験については，16 名が「経験なし」と回答し，過去に受講経験がある者は 2 名のみであった．VR デバイスの使用経験に関しては，「日常的に使用している」または「慣れている」「頻繁ではないが慣れている」と回答した者が計 13 名を占め，「数回使用したことがある」が 4 名，「初めて」が 1 名であった．このことから，大半の被験者は VR 空間での操作に対して一定の順応性を有していたと考えられる．

4.2 実験手順

実験の開始に先立ち，被験者に対して実験概要の説明を行い，参加者の今までの音楽経験や VR の経験，聴音トレーニングの経験について，1～2 分程度の事前アンケートを実施する．その後，被験者は HMD およびコントローラーを装着し，実験タスクへと移行する．

本実験では、前方範囲のみを使用する前方半円状配置と、周囲全体を使用する円状環境の2つの条件において聴音実験を行う。この際、実験を行う順序によって生じる学習効果や疲労などの順序効果を排除するため、前方半円状配置と円状配置のどちらを先に行うかは被験者ごとにランダムに決定し、カウンターバランスをとる設計とした。また、2つの条件の間には適度な休憩を設け、被験者の状態をリセットした上で次の条件へと進むものとする。各条件における実験は、まず約5分間の練習を行い、被験者を各環境特有の空間音響や操作方法に十分に習熟させる。続いて、全24回の音階テストを行う。各条件の終了後、実験アンケートおよびNASA-TLXを用いたシステム負荷の評価を実施する。両実験終了後、実験後アンケートを実施し、本実験を終了する。

4.3 評価手法

4.3.1 定量評価

本実験の定量評価として、テスト時間、リプレイ回数、正答率の3項目を用いて評価を行った。テスト時間とリプレイ回数においては値が小さいほどテストにおける効率が低いことを示し、正答率においては値が大きいほど正確性が高いことを示す。具体的には、テスト時間では1問あたりの平均回答時間を計測した。リプレイ回数では、各問題において被験者が音源を再生した回数を計測し、平均値を算出した。正答率では、全24問中の正解数をカウントし、算出を行った。以上より得た結果を基に、音源を前方半円状に配置したシステムと、音源を円状に配置したシステムとの間に有意な差があるかを検定した。検定にはウィルコクソンの符号順位検定を実施した。

4.3.2 定性評価

本実験における定性評価として、3種類のアンケートを実施した。具体的には、NASA-TLXを用いたユーザの作業負荷[12]を調べるアンケート、それぞれのシステムについてのアンケート(Q1, 表4.1)、実験終了後に2つのシステムを比較するアンケート(Q2, 表4.2)である。Q1において、Q1-1からQ1-3を2回の実験でそれぞれ行った。Q2において、Q2-1からQ2-5を2つの実験終了後に1回のみ行った。アンケートの内容について表4.1、表4.2に示す。

Q1-1, Q1-2, Q2-1, Q2-3では1から5までの5段階リッカート尺度で評価を行った。Q1-3, Q2-2, Q2-4, Q2-5は自由記述回答とした。各尺度の詳細は、Q1-1では1が「全く自信がない」、5が「非常に自信がある」、Q1-2では1が「音程」、5

が「音の位置」，Q2-1 および Q2-3 では 1 が「前方半円状配置」，5 が「円状配置」をそれぞれ示す．

表 4.1 システムに関するアンケート

番号	質問
Q1-1	全体を通して自分が選択した音にどれくらい自信がありましたか？
Q1-2	オブジェクトを選択するときに音程を意識しましたか？それとも音の位置を意識しましたか？
Q1-3	このシステムについて意見・感想・改善点があれば教えてください

表 4.2 実験終了後アンケート

番号	質問
Q2-1	どちらのシステムが音を聞き取りやすくしましたか？
Q2-2	その理由について教えてください
Q2-3	どちらのシステムを今後使いたいと思いましたか？
Q2-4	その理由について教えてください
Q2-5	このシステムについて意見・感想・改善点があれば教えてください

第 5 章

結果

実験結果を 3 つの定量評価の結果とアンケートによる定性評価の結果の 2 つに分けて示す。

5.1 定量評価の結果

まず、前方半円状配置システムと円状配置システムで計測した回答時間、リプレイ回数、正答率について、それぞれの平均値と中央値を表 5.1 に示す。また、音楽経験者と非音楽経験者における平均値と中央値をそれぞれ表 5.2、表 5.3 に示す。

表 5.1 各データにおける平均値と中央値（全体）

属性	平均値	中央値
(前方円状配置, 回答時間)	3.5104	2.9440
(前方円状配置, リプレイ回数)	0.8032	0.75
(前方円状配置, 正答率)	0.7569	0.7708
(円状配置, 回答時間)	4.360	3.7886
(円状配置, リプレイ回数)	1.5671	1.3333
(円状配置, 正答率)	0.8542	0.9167

表 5.2 各データにおける平均値と中央値（音楽経験者）

属性	平均値	中央値
(前方円状配置, 回答時間)	4.1144	3.9292
(前方円状配置, リプレイ回数)	0.6806	0.6250
(前方円状配置, 正答率)	0.8333	0.8750
(円状配置, 回答時間)	5.5462	4.5829
(円状配置, リプレイ回数)	1.1296	0.8750
(円状配置, 正答率)	0.8380	0.8750

表 5.3 各データにおける平均値と中央値（非音楽経験者）

属性	平均値	中央値
(前方円状配置, 回答時間)	2.906	2.9183
(前方円状配置, リプレイ回数)	0.9259	0.7917
(前方円状配置, 正答率)	0.6667	0.6250
(円状配置, 回答時間)	3.1733	2.6858
(円状配置, リプレイ回数)	2.0046	2.0417
(円状配置, 正答率)	0.8750	0.9167

次に、上記の計測結果から統計的分析を行った。まず、それぞれのデータの正規性を確認するためにシャピロ・ウィルク検定を実施したところ、いずれのデータにおいても正規性が確認されなかった（回答時間： $p = 0.015$ 、リプレイ回数： $p = 0.035$ 、正答率： $p = 0.043$ ）。そのため、それぞれのデータに対し非正規分布に適したノンパラメトリック検定であるウィルコクソンの符号順位検定を実施した結果を表 5.4 に示す。このとき、正答率においてどちらのシステムでも同じ値を取った参加者のデータは分析から除外したため、サンプルサイズは $N = 15$ となった。結果として、回答時間に関しては、全体および音楽経験者の各群において、前方半円状配置システムと円状配置システムの間で有意な差が認められた（ $p\text{-value}(\text{全体}) = 0.00769 < 0.05$, $p\text{-value}(\text{音楽経験者}) = 0.0117 < 0.05$ ）。またリプレイ回数においてはすべてのデータ群に対して、有意な差が認められた（ $p\text{-value}(\text{全体}) = 8.39 \times 10^{-4} < 0.05$, $p\text{-value}(\text{音楽経験者}) = 0.0116 < 0.05$, $p\text{-value}(\text{非音楽経験者}) = 0.0195 < 0.05$ ）。正答率に関しては、全体および非音楽経験者の群においてのみ有意差が認められた（ $p\text{-value}(\text{全体}) = 0.0479 < 0.05$, $p\text{-value}(\text{非音楽経験者}) = 0.0391 < 0.05$ ）。

表 5.4 ウィルコクソンの符号順位検定 (p 値)

属性	回答時間	リプレイ回数	正答率
全体 ($N = 15$)	0.00769	8.39×10^{-4}	0.0479
音楽経験者 ($N = 7$)	0.0117	0.0116	0.813
非音楽経験者 ($N = 8$)	0.426	0.0195	0.0391

5.2 定性評価の結果

5.2.1 NASA-TLX の結果

2つのシステムについての NASA-TLX の平均値と不偏標準偏差を表 5.5 に示す.

表 5.5 NASA-TLX の平均値と不偏標準偏差

	平均値	不偏標準偏差
前方円状配置	44.65	13.99
円状配置	45.62	18.05

5.2.2 システムに関するアンケート結果

前方半円状配置と円状配置における Q1-1, Q1-2 に関するアンケート結果をそれぞれ図 5.1, 図 5.2 に示す. Q1-1 では「全体を通して自分が選択した音にどれくらい自信がありましたか?」という質問に対し, 1 (自信が全くない) から 5 (自信が非常にある) の 5 段階で回答を求めた. 前方半円状配置条件においては, 「4」と回答した参加者が最も多く 8 名であった. 次いで「3」が 5 名, 「2」および「5」がそれぞれ 2 名, 「1」が 1 名という結果となった. 特に「5 (自信が非常にある)」と回答した人数は 2 名にとどまった. 一方, 円状配置条件においても「4」と回答した参加者が 8 名で最多であったが, 「5 (自信が非常にある)」と回答した参加者が 6 名に増加した. その他の回答は「3」が 3 名, 「1」が 1 名であり, 「2」を選択した参加者はいなかった.

次に Q1-2 では「オブジェクトを選択するときに音程を意識しましたか? それとも音の位置を意識しましたか?」という質問に対し, 1 (音程) から 5 (音の位置) の 5 段階で回答を求めた. 前方半円状配置条件では, 音の位置を重視する「5」および「4」を選択した参加者はそれぞれ 5 名ずつであった. 一方で, 音程を重視する「2」を選択した参加者が 4 名, 「1」を選択した参加者が 2 名存在した (「3」は 2

名)。これは、前方半円状配置条件では音の位置情報だけでは判断が難しく、音程の手がかりに頼らざるを得なかった参加者が一定数いたことを示唆している。一方、円状配置条件では、音の位置を重視する傾向が顕著に表れた。最も多かった回答は「4」の8名であり、次いで「5」の5名であった。音程寄りである「2」を選択した参加者は3名にとどまり、「1」を選択した参加者は0名であった（「3」は2名）。

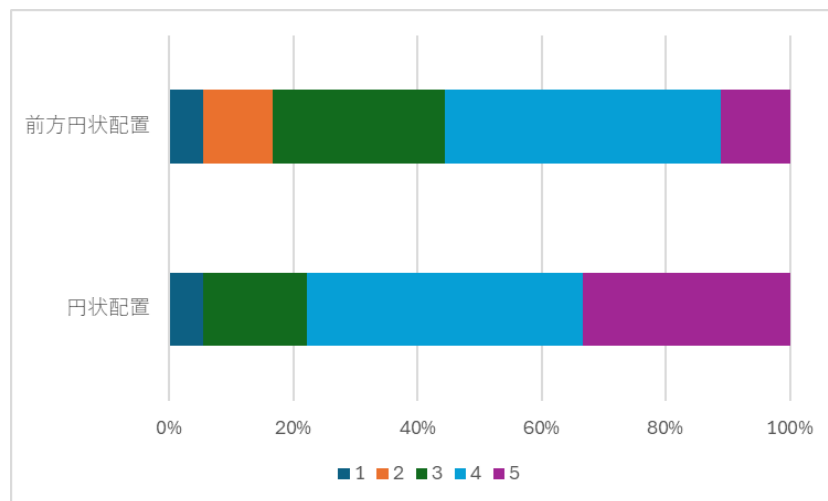


図 5.1 Q1-1 によるアンケート結果

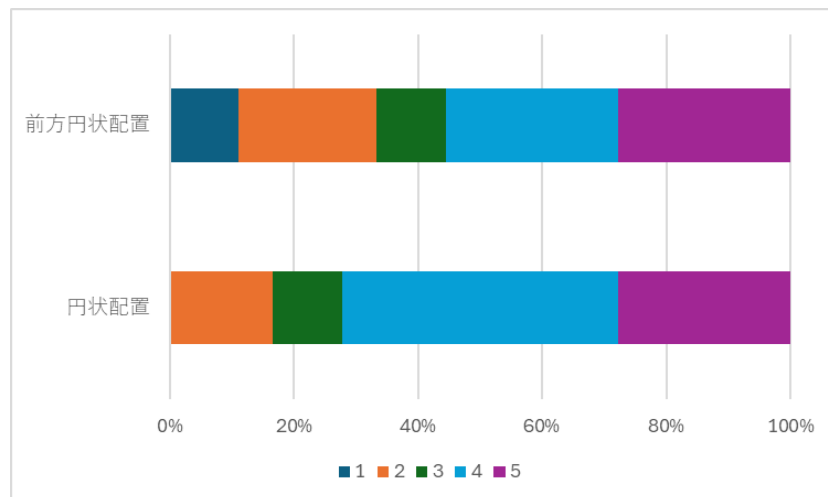


図 5.2 Q1-2 によるアンケート結果

次に、実験終了後のアンケートについて、Q2-1、Q2-3 での各質問に対し、1（前方半円状配置）から 5（円状配置）の 5 段階で回答を求めたアンケート結果を図 5.3 に示す。Q2-1 では「どちらのシステムが音を聞き取りやすくしましたか？」

という質問に対し、円状配置を支持する回答（「5」および「4」）を選択した参加者は合計 15 名（約 83 %）に達し、過半数である 11 名が最も強い「5」を選択した。一方で、前方半円状配置側である「2」を選択した参加者は 2 名にとどまり、「1」を選択した参加者はいなかった。

また、「どちらのシステムを今後使いたいと思いましたか？」という質問に対し、「4」を選択した参加者が 10 名で最も多く、次いで「5」が 7 名であった。これらを合わせると計 17 名（約 94 %）が円状配置の利用を希望する結果となった。一方で、前方半円状配置を希望する「1」の回答は 1 名のみであり、「2」および「3」を選択した参加者はいなかった。

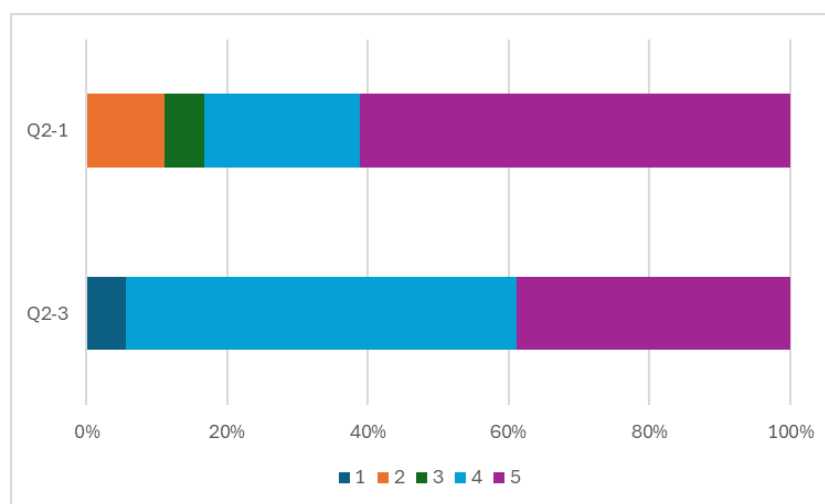


図 5.3 Q2 によるアンケート結果

2つのシステムにおけるそれぞれの Q1-3 の自由記述によるアンケート結果を表 5.6 に示す。

表 5.6 Q1-3 のアンケート結果

属性	意見
前方円状配置	・ 球同士の距離感が近く、位置では判別しづらかったので、音程を頼りにした ・ どこから鳴っているかはなんとなく分かるけど、感覚が狭すぎて細かい位置は特定できなかった ・ 基準の音から遠いと分かりにくかった ・ 端と端の音の場所の違いは結構わかったけど、真ん中あたりの音は場所の違いがわかりにくかった
円状配置	・ 何となくの方向はわかるので、参考にはなと思ったが、自分で聞こえた音程がわかったときに近くに音程が書いてないから低い音から数えて特定する感じになった ・ 音同士の距離があって分かりやすかった ・ 音の場所で大体正解を導けた ・ 高い音は低い音に比べて遠くからなるため、聞き分けが難しく感じた ・ 前方円状配置と比べると音と音との間隔が広いから方向が分かりやすいと思った ・ 上の方を向くのが少し大変だった

実験終了後での Q2-2, Q2-4, Q2-5 の自由記述によるアンケート結果をそれぞれ表 5.7, 表 5.8, 表 5.9 に示す.

表 5.7 Q2-2 のアンケート結果

Q2-1 の回答	意見
2	・円状配置の方が上から聞こえてくることからどこから聞こえてくるのかが分かりにくかった ・低い音が右で、高い音が左にあるというのが分かりやすかった
3	・円状配置だと音同士の間隔が広がった分位置で識別しやすい面もある一方で、自分と各音との距離が均一でないために特に位置が高い音は聞き分けづらかった
4	・音の位置がわかりやすかったです ・円状配置の方が音源と音源の間隔が広いと感じたから ・球の間隔が広く、また螺旋で位置が違うので分かりやすかったから ・前方半円状配置空間は音源の距離が近いから、どこから音が出たかわかりにくい
5	・音と音の間が広く、自分が完全に音に囲まれていたので音の方向がわかりやすかった。 ・間隔が広がった。高さでもある程度わかった。後ろから聞こえるなどのときに音程の矯正がわかってすぐできた。距離がおおきく離れているから音程の感覚の違いに気づきやすかった。 ・音源同士の位置が離れている分、位置を参考にした音当てはしやすかったが、高さはあまり意識できなかった気がする ・空間を広く使ってる分、音が鳴った時に直感的にこの音だ！とやるのはこっち。ただ、音感だけでなく聞こえてくる方向で判断してる面が強くなる可能性があると思った ・前方半円状配置のほうは首あんま動かさなくていいからからだ的には楽だけど、真ん中のあたりでなってるのかよくわからなかった。端と端くらい離れた場所だとわかるけど、近い位置だとよくわからない。一方円状配置のほうだと 1 個 1 個の音に距離があるので、場所が判別しやすかったと思う ・高さに差異があると座標特定が早い

表 5.8 Q2-4 のアンケート結果

Q2-3 の回答	意見
1	・ 円状配置は身体を回転させるのが疲れるため
4	・ 位置 (水平距離) の違いが分かりやすかった。ただ高さの違いはあまりわかりませんでした ・ 前方半円状配置に比べて円状配置の方が音の位置を把握しやすいと感じたから ・ 前方半円状配置は音出る位置わかりにくい、円状配置で動かすのは大変だ ・ 身体負荷は大きいけど、音はわかりやすかった ・ 音の関係を覚えるためには音の位置の差がはっきりしている、円状配置の方が適していると感じた。ただ、身体を大きく動かす必要があるので大変だとも思った ・ オクターブへの応用可能性とか、全体的な音の高さを取れるのはこっちだから、将来性がありそう ・ 難しかったことによりこっちの方が鍛えられるのではないかと思った ・ 音の位置がわかりやすかったから
5	・ 前方半円状配置では音程が検討も付かないことが多かったから ・ 螺旋の方がオクターブを直感的に表現できていると感じるから ・ 音の位置がわかりやすいなと思ったから ・ 円状配置のほうが音程矯正しやすい。オクターブを超えて上に続くこともできそうで拡張性ありそう。身体を動かしたほうが記憶に残りやすいと思うから、円状配置の上下も含め動くのが良かった ・ せっかく 3 次元に拡張されているのでできるならそっちの方が直感的と思った ・ 位置で認識できた

表 5.9 Q2-5 のアンケート結果

意見
・オクターブ超えも出来るので複数音やコードの音感を学ぶのにも幅広く使えそう！特にコードは音の組み合わせを感じるのに螺旋状で上下に続けるのが良さそう
・上を見上げる必要を減らすため、自分が螺旋の高さ的に真ん中にいても面白いのかなと思った
・円状配置の方が音の位置がわかりやすかったけど、音が高くなるとかなり見上げる感じで首が辛くなるので、ドを自分の真横じゃなくてドを自分のすこしたあたりから始める感じでもいい気がした
・音の高さに鈍感なので、ほぼ音の出る位置でボールを選択していた
・球体に触れたときの振動のフィードバックが没入感を高めていた

第 6 章

考察

第 7 章

結論

7.1 結論

7.2 将来課題

参考文献

- [1] Robert H Woody. Playing by ear: Foundation or frill? *Music Educators Journal*, Vol. 99, No. 2, pp. 82–88, 2012.
- [2] Stefania Serafin, Ali Adjorlu, Niels Nilsson, Lui Thomsen, and Rolf Nordahl. Considerations on the use of virtual and augmented reality technologies in music education. In *2017 IEEE virtual reality workshop on K-12 embodied learning through virtual & augmented reality (KELVAR)*, pp. 1–4. IEEE, 2017.
- [3] Hongjiao Gao and Fan Li. The application of virtual reality technology in the teaching of clarinet music art under the mobile wireless network learning environment. *Entertainment Computing*, Vol. 49, p. 100619, 2024.
- [4] Lin Liu. Research on the “vr+” music education model and its practice in the context of the internet. *International Journal of Distance Education Technologies (IJDET)*, Vol. 23, No. 1, pp. 1–16, 2025.
- [5] Karsten Pedersen, Vedad Hulusic, Panos Amelidis, and Tim Slattery. Spatialized audio in a custom-built opengl-based ear training virtual environment. *IEEE Computer Graphics and Applications*, Vol. 40, No. 5, pp. 67–81, 2020.
- [6] Elena Rusconi, Bonnie Kwan, Bruno L Giordano, Carlo Umiltà, and Brian Butterworth. Spatial representation of pitch height: the smarc effect. *Cognition*, Vol. 99, No. 2, pp. 113–129, 2006.
- [7] Connor Fletcher, Vedad Hulusic, and Panos Amelidis. Virtual reality ear training system: A study on spatialised audio in interval recognition. In *2019 11th international conference on virtual worlds and games for serious applications (VS-Games)*, pp. 1–4. IEEE, 2019.
- [8] Donald Laming. Weber’ s law. In *Inside Psychology: A science over 50 years*, pp. 179–191. Oxford Univ. Press London, UK, 2009.
- [9] Iddo Yehoshua Wald, Donald Degraen*, Amber Maimon*, Jonas Keppel,

- Stefan Schneegass, and Rainer Malaka. Spatial haptics: A sensory substitution method for distal object detection using tactile cues. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–12, 2025.
- [10] Jeff Miller. Divided attention: Evidence for coactivation with redundant signals. *Cognitive psychology*, Vol. 14, No. 2, pp. 247–279, 1982.
- [11] Carolyn M McClaskey. Standard-interval size affects interval-discrimination thresholds for pure-tone melodic pitch intervals. *Hearing research*, Vol. 355, pp. 64–69, 2017.
- [12] 芳賀繁, 水上直樹. 日本語版 nasa-tlx によるメンタルワークロード測定 各種室内実験課題の困難度に対するワークロード得点の感度. *人間工学*, Vol. 32, No. 2, pp. 71–79, 1996.

謝辭

付録